

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第二学期
《数学模型》期末考试试题 (部分回忆版)

1. (10') 圆柱形容器底面半径为 2m, 初始水深 5m, 通过容器底部的开口进行排水, 排水速率与水深的 $\frac{1}{2}$ 次方成正比, 比例系数为 $k(k > 0)$.
 - (1) 建立微分方程模型 (以 t 为时间, 单位为小时 (h));
 - (2) $t=1\text{h}$ 时水深变为原来的 $\frac{9}{16}$, 求 k ;
 - (3) 若容器底面半径变为原来的 2 倍而题干中其他数据不变, 求现在排出全部水所用时间与原来排出全部水所用时间的比值;
 - (4) 若 k 变为原来的一半而题干中其他数据不变, 讨论排水过程的变化.
2. (15') 商家一天销售 120 件商品, 每件商品贮存成本为 0.1 元/天, 每次订货需要成本 200 元.
 - (1) 求经济订货批量与最佳生产周期;
 - (2) 若订货量超过 1000, 则订货成本打 9 折, 求此时每次最优订货量.
3. (15') 多目标优化问题:

给出生产一单位 A, B 所需的甲, 乙原料数, 及销售一单位 A, B 的获利, 并且给出两种原料可使用的最大数量 (具体数据忘了). 且当 A 生产量大于 50 单位和 B 生产量大于 30 单位时要启用相应的特殊设备, 成本分别为 1000 元和 800 元 (可能是这两个数据).

目标:

 - (a) 利润尽可能大;
 - (b) 特殊设备使用成本尽可能小;
 - (c) 两种原料使用量相差尽可能小.
4. (15') 双骰是根据掷出的两颗骰子点数之和判断输赢的一种游戏. 玩家下注后掷出两颗骰子, 称为出场掷. 输赢规则如下:

出场掷两颗骰子点数之和是 7、11, 玩家赢, 此轮结束.

出场掷两颗骰子点数之和是 2、3、12, 玩家输, 此轮结束.

出场掷两颗骰子点数之和是 4、5、6、8、9、10 (这些数字称为牌点),

玩家继续掷骰子, 直到牌点或点数之和 7 出现. 如果牌点先出现, 玩家赢, 此轮结束; 如果 7 先出现, 玩家输, 此轮结束.

计算各种结果出现的概率, 并由此计算玩家劣势.

5. (15') 分析 LINGO 求解结果, 要用到课本 4.1 节知识.

6. (选做题, 三选二, 每题 10 分)

(i) 图论模型, 要用 dijkstra 算法.

(ii) 一条街上有两家销售相同类型商品的店, 分析这两家店会开在什么位置 (不考虑其他店).

(iii) 商店销售饮料的数量与温度和促销力度这两个因素有关, 设 y 为销售量 (万瓶), x_1 为温度 ($^{\circ}\text{C}$), x_2 为促销力度. 原题给出了最小二乘问题 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$ 的解, $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ 的值以及它们的置信区间, 还有 R^2, P, S^2 .

(1) 解释 β_1 的含义并判断模型效果;

(2) 给出 $\alpha = 0.05$, 判断销售力度 (原题可能是这样);

(3) 给出温度及促销力度的具体数据, 要求求出 y .

7. (10') 写出数学模型课程对你哪些方面能力有提高 (不少于 100 字).